

Práctica 3: Utilerías y clases de uso general en Java

¿QUÉ BUSCAMOS EN ESTA PRÁCTICA?

INTEGRANTE 1 — PONENTE PRINCIPAL

En esta práctica trabajamos con utilerías y clases de uso general de Java. La idea principal era entender que, cuando programamos, no siempre tenemos que construir todo desde cero: Java ya incluye clases y métodos que resuelven tareas comunes. A partir de eso, la práctica se centró en dos cosas: revisar algunas herramientas que ofrece el lenguaje y aplicarlas en ejercicios concretos, especialmente un programa para detectar palíndromos y una investigación sobre HashMap y TreeSet.

¿QUÉ NOS OFRECE JAVA?

INTEGRANTE 2

Antes de ir a los ejercicios, hay una idea que ayuda a entender toda la práctica. Las bibliotecas de Java reúnen clases ya preparadas, y la API nos permite consultar qué clases existen y qué métodos podemos usar. En el marco teórico también se revisaron arreglos, cadenas con String, StringBuilder y clases de utilidad como Math. No significa que todas se hayan usado en los ejercicios; sirven como contexto para entender el tipo de herramientas que Java ya nos proporciona.

La idea de fondo es reutilizar código ya preparado para ahorrar trabajo y mantener los programas más organizados.

PROGRAMA PARA DETECTAR PALÍNDROMOS

INTEGRANTE 1 — PONENTE PRINCIPAL

Ahora sí, la parte más clara para ver esto en acción fue el programa del palíndromo. Primero se crea un objeto Scanner para leer desde el teclado y se pide al usuario un número de cinco dígitos. Pero aquí aparece un primer problema: ¿qué pasa si escribe un número más corto o más largo? Para evitarlo se usa un ciclo do-while. El número se pide al menos una vez y, si está fuera del rango de 10000 a 99999, se muestra un mensaje de error y se vuelve a solicitar.

Cuando el número ya es válido, se convierte de long a int y se manda al método estático esPalindromo. ¿Qué hace ese método? En lugar de convertir el número a texto, compara directamente sus dígitos con divisiones y módulos. El primer dígito se obtiene con $\text{num} / 10000$ y el último con $\text{num} \% 10$. Después se compara el segundo dígito con el cuarto. Si ambos pares coinciden, el método devuelve true; si alguno no coincide, devuelve false.

Con ese valor booleano, el programa decide qué mensaje mostrar: “Es un palíndromo” o “No es un palíndromo”. Entonces, más que solo revisar un número al revés, este ejercicio nos hizo combinar entrada de datos, validación, ciclos, conversión de tipos, un método y una condición final dentro de un mismo programa.

INVESTIGACIÓN DE HASHMAP Y TREESSET

INTEGRANTE 3

El otro ejercicio fue distinto porque no consistió en programar directamente las estructuras, sino en investigarlas. Cada integrante consultó por separado a un LLM sobre HashMap y TreeSet, buscando cómo funcionan, ejemplos, aplicaciones y algunas restricciones. Después se compararon las cinco respuestas para ver en qué coincidían, qué diferencias había y qué hallazgos valía la pena conservar. Finalmente se seleccionó una respuesta para los resultados y se complementó con lo encontrado por los demás.

HASHMAP: BUSCAR A PARTIR DE UNA CLAVE

INTEGRANTE 4

En esos resultados, HashMap aparece como una estructura que guarda información en pares de clave y valor. Usa un hash para localizar los datos rápidamente y, a diferencia de una lista ordenada, no mantiene sus elementos en un orden específico. Por eso se propusieron ejemplos como cachés, contadores de frecuencia y sesiones web: casos donde interesa encontrar un dato a partir de una clave con mucha rapidez. La clave funciona como identificador para recuperar el valor asociado.

TREESET: ELEMENTOS ÚNICOS Y ORDENADOS

INTEGRANTE 5

TreeSet resuelve otra necesidad. Aquí los elementos son únicos y se mantienen ordenados automáticamente. La práctica lo relaciona con una estructura de árbol y señala $O(\log n)$ al insertar los elementos. Entre los ejemplos aparecen rankings, agendas y listas de etiquetas, donde no solo importa guardar los datos, sino conservarlos sin repetidos y en un orden definido.

¿QUÉ NOS DEJÓ LA PRÁCTICA?

INTEGRANTE 1 — PONENTE PRINCIPAL

Al final, las dos actividades apuntan al mismo objetivo: aprender a aprovechar herramientas que Java ya ofrece en lugar de resolver todo desde cero. Con el palíndromo practicamos cómo combinar varias clases, métodos y estructuras de control, y con HashMap y TreeSet vimos que distintas estructuras sirven para necesidades diferentes.

Con eso se cumplieron los objetivos de conocer mejor las bibliotecas de Java, usar sus clases y reforzar el uso de utilerías para resolver tareas comunes.